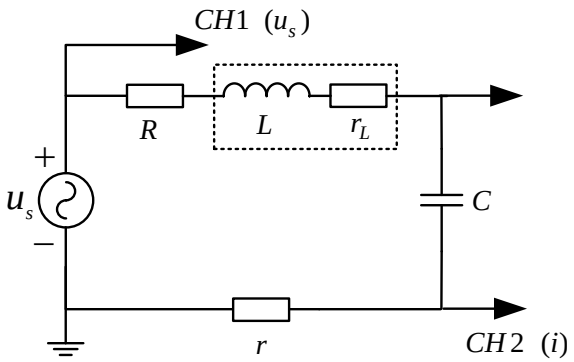
实验十一 串联谐振电路

一． 实验目的

1. 观察串联电路谐振现象，加深对谐振条件和特点的理解；
2. 学习 RLC 串联谐振电路频率特性曲线的测定方法。

二． 实验预习要求

1. 理解串联谐振的条件和谐振特点；
2. 计算下图所示串联电路的谐振频率（Q=1.5、L=100mH、C=0.1μF，r_L=150Ω），估算串联电路谐振频率，并根据计算值绘出幅频特性；
3. 教材 7.5.7 思考题（1）（2）。



三. 实验任务

1. 找出 RLC 串联谐振的谐振点，记录谐振频率 f_0，串联测量谐振点电流 I_o，并绘出此时端口电压 $u_s(t)$ 和电流 $i(t)$ 的波形。
2. 测量 RLC 谐振电路的幅频特性和相频特性，完成表 1（可用示波器自动测量）。

表 1 幅频特性和相频特性数据

$f(Hz)$	$f_5=?$	$f_3=?$	$f_1=?$	$f_0=?$	$f_2=?$	$f_4=?$	$f_6=?$
$U_{rpp}(mV)$	$\frac{1}{4}U_{r0}$	$\frac{1}{2}U_{r0}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}U_{r0}$	U_{r0}	$\frac{1}{\sqrt{2}}U_{r0}$	$\frac{1}{2}U_{r0}$	$\frac{1}{4}U_{r0}$
I/I_0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
φ_{u_s-i}				0			
$\omega/\omega_0=f/f_0$				1			

四． 实验注意事项

1. 测量过程中应保持电源电压有效值恒定。
2. 电感线圈存在内阻，电路中的电阻 R 包括线圈自身电阻。

五． 实验报告要求

1. 绘制实验测量电路图，并说明实验参数及条件。
2. 根据实验结果，绘制串联谐振电路的幅频特性曲线，与理论计算结果进行对比分析。
3. 教材 7.5.7 思考题（3）（4）。